Konsep Dasar: Mekanisme Firewall & ACL

Author : Fikri Rizkia Prisyabil

Firewall adalah sebuah sistem keamanan untuk pertahanan yang akan memeriksa setiap paket data yang lewat berdasarkan aturan yang telah ditentukan untuk melindungi dan menjaga perangkat dari berbagai ancaman seperti virus, spam, dan malware.Di dalam router atau switch Layer 3, aturan ini kita sebut sebagai **Access Control List (ACL)**.

Perbedaan Mekanisme: Standard vs. Extended ACL

Bayangkan ACL sebagai "Checklist" di gerbang masuk sebuah fasilitas rahasia.

Fitur	Standard ACL	Extended ACL
Nomor Identifikasi	1 – 99 dan 1300 – 1999	100 – 199 dan 2000 – 2699
Parameter Filter	Hanya **Alamat IP Sumber** (Source IP).	**Source IP, Destination IP, Protokol (TCP/UDP), dan Port.**
Fleksibilitas	Terbatas. Hanya bisa memblokir seluruh akses dari satu host/network.	Sangat Detail. Bisa memblokir HTTP (Port 80) tapi mengizinkan SSH (Port 22).
Penempatan	**Dekat dengan tujuan (Destination)** agar tidak membuang trafik yang valid.	**Dekat dengan sumber (Source)** agar trafik yang ditolak tidak membebani jaringan.

Analisis Trafik : Inbound vs Outbond

Indbound

Paket datang dari luar dan hendak masuk ke interface router. Router memeriksa ACL *sebelum* memproses routing.

Outbond

Paket sudah diproses oleh router dan hendak keluar menuju segmen jaringan berikutnya. Router memeriksa ACL *sesudah* proses routing selesai

Sudut Pandang Elektro : Digital Logic & PLC Security

ACL pada dasarnya adalah implementasi dari **Logika Boolean**. Setiap paket data akan melewati serangkaian perbandingan (If…Then..).

- **Permit (Izinkan)** = Saklar tertutup (Arus mengalir).
- **Deny (Tolak)** = Saklar terbuka (Arus terputus).

Jika kamu memahami cara kerja *Hardware Interlock* pada motor listrik, ACL adalah *Software Interlock* untuk aliran data.

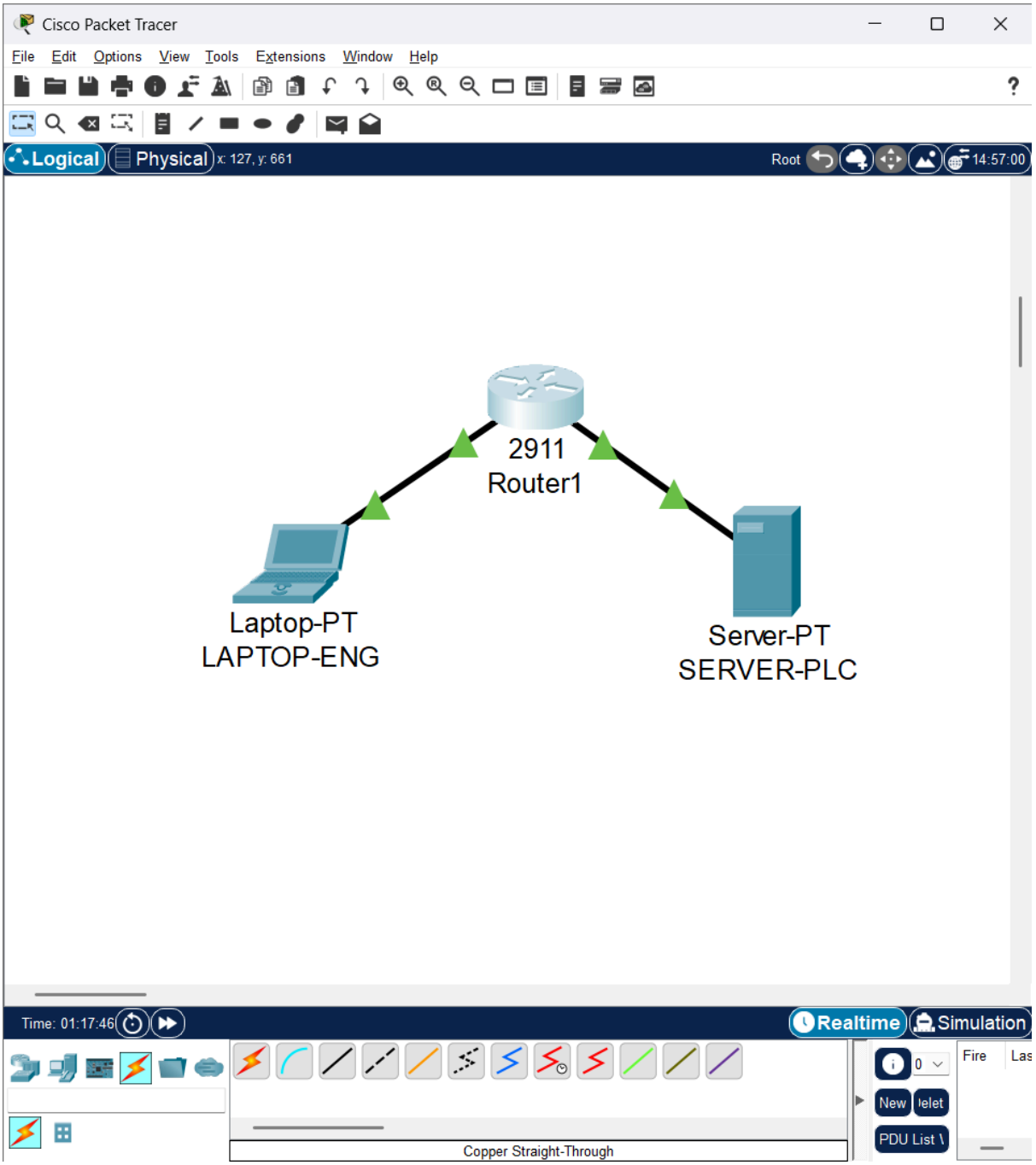
Implementasi pada PLC dan SCADA

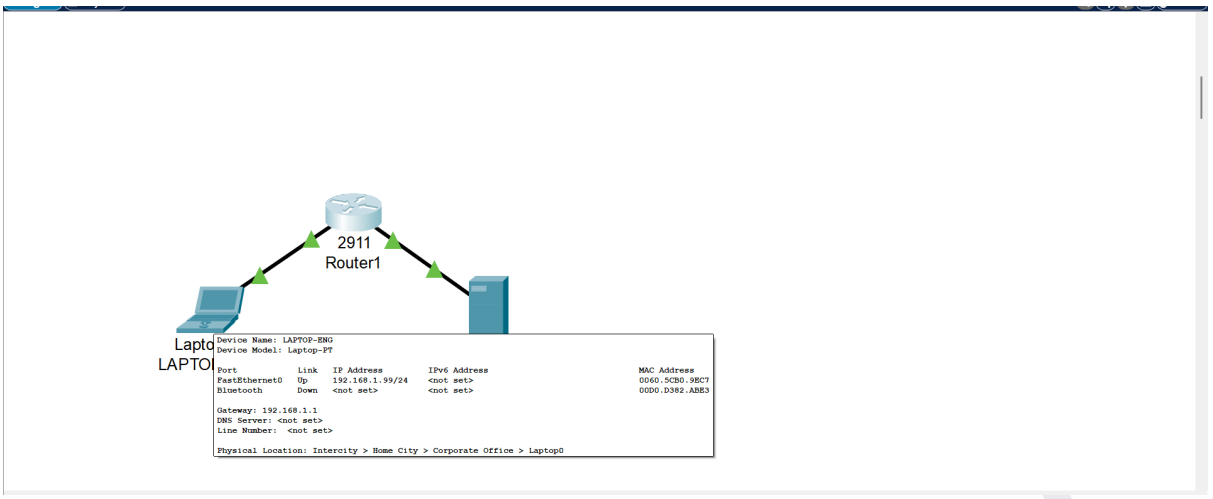
Dalam dunia *Automation Engineering*, kamu akan sering bertemu dengan protokol seperti **Modbus TCP** atau **Profinet**. Di sini, Extended ACL sangat krusial:

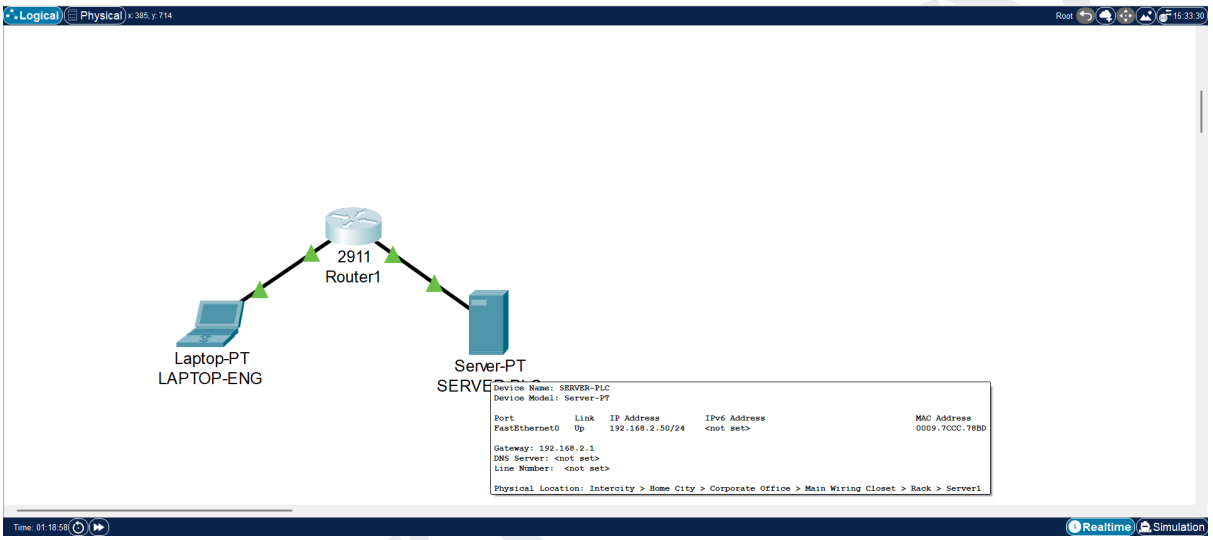
1. **Proteksi Register PLC:** Kamu bisa mengatur Extended ACL agar hanya IP dari **HMI (Human Machine Interface)** yang bisa mengirim paket ke port 502 (Modbus).
2. **Mencegah Blackout:** Dalam sistem tenaga listrik, kita tidak ingin sembarang orang bisa mengakses unit proteksi (IED). Extended ACL bertugas memastikan hanya "Control Center" yang bisa memberikan instruksi CLOSE/OPEN pada *Circuit Breaker*

Summary

Simulasi Cyber-Physical System Security: Pengamanan Komunikasi HMI-PLC di Lingkungan Kilang Minyak








```
Router1>enable
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface gig 0/0
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#
```

```
Router1(config)#interface gig 0/1
Router1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#
```

```
Router1(config)#ip access-list extended PROTEKSI_KILANG
Router1(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.50 eq 502
Router1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
Router1(config-ext-nacl)#deny ip any any
Router1(config-ext-nacl)#exit
Router1(config)#interface gig 0/0
Router1(config-if)#ip access-group PROTEKSI_KILANG in
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#
```

```
Router1#show ip access-lists
Extended IP access list FILTER_PLC
    10 permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.50 eq 502
    20 permit icmp any any
Extended IP access list PROTEKSI_KILANG
    10 permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.50 eq 502
    20 permit icmp any any (4 match(es))
    30 deny ip any any
    40 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.2.50 eq 502
```

```
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

Summary

Sumber

1. Configure Commonly Used IP ACLs - Cisco
2. Firewall: Pengertian, Jenis, Fungsi, Manfaat, & Cara Kerja

Timestamp : 11/03/2026 - 19.54 WIB

Summary